



计数原理

计数原理是数学中的重要研究对象之一，包括抽屉原理，加法原理，乘法原理，容斥原理等等。



计数原理

(一) 抽屉原理:

把 $n+1$ 件东西放入 n 个抽屉, 则至少有一个抽屉里放了两件或两件以上的东西。

(二) 加法原理

若事件 A_1 有 p_1 种产生方式, 事件 A_2 有 p_2 中产生方式...事件 A_n 有 p_n 种产生方式, 则事件 A_1 或 A_2 ...或 A_n 有 $p_1+p_2+\dots+p_n$ 种产生方式。

比如从A地到B地, 有 x 趟火车, 有 y 趟汽车, 问从A地到B地有多少种交通方式: $x+y$

一定要注意事件A产生的方式和事件B产生的方式不能有重叠, 否则计算是错误的。

计数原理

(三) 乘法原理:

如果事件A有 p 种产生方式，事件B有 q 种产生方式，则事件A与B有 $p*q$ 种产生方式

使用乘法原理的条件是事件A与事件B相互独立，即他们之间产生的方式彼此无关。

比如A地到B地 x 种交通方式，B地到C地有 y 种交通方式，那么从A地经过B地到达C地有多少种不同的到达方式。答案是 $x*y$ 种

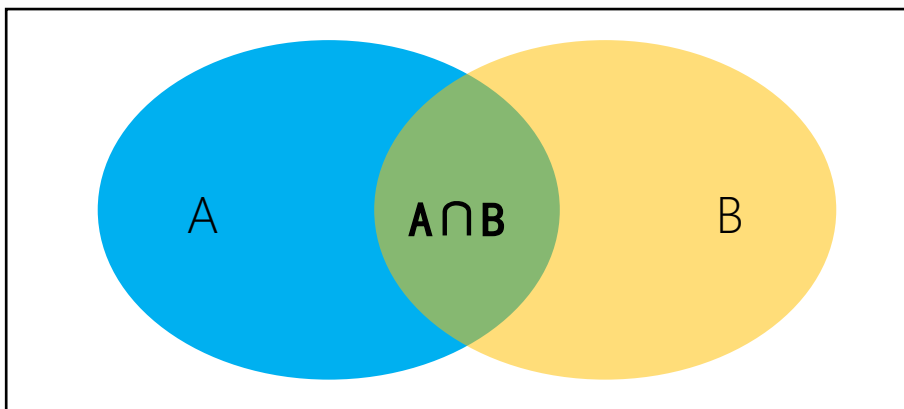
计数原理

(三) 容斥原理:

如果被计数的事物有A,B两类,那么,A类和B类元素总和=属于A类元素的个数+属于B类元素个数-既是A类又是B类元素个数。即为:

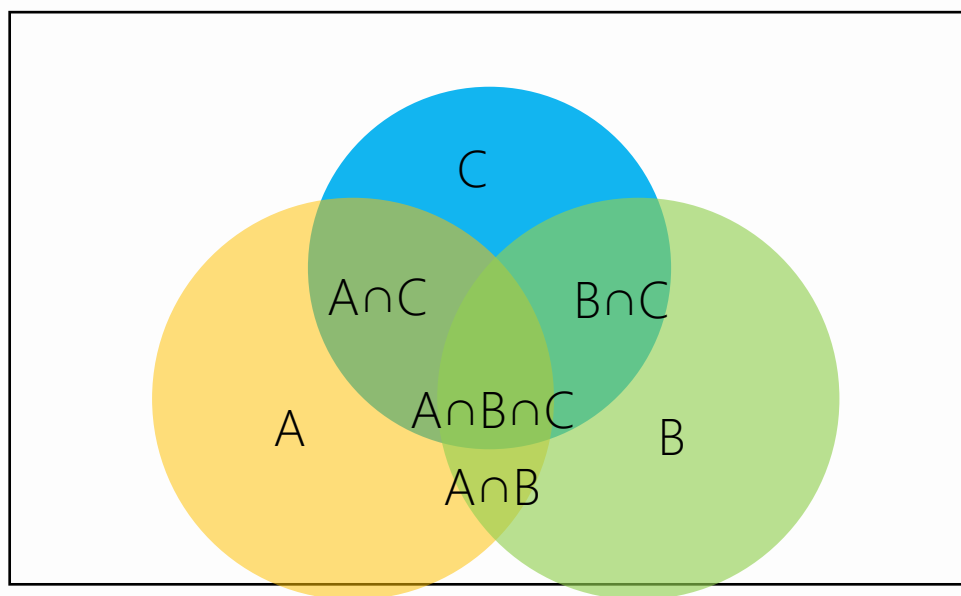
$$A \cup B = A + B - A \cap B$$

班上有x人喜欢画画,有y人喜欢运动,有z人即喜欢画画又喜欢运动,那么喜欢画画和喜欢运动的人一共有多少人: $x+y-z$



计数原理

如果是三个事件呢，两两事件有相互重叠部分，三个事件也有共同的部分。



我们一点一点去拆分就会得到结果：

$$A \cup B \cup C = A + B + C - A \cap B - A \cap C - B \cap C + A \cap B \cap C$$



容斥原理

所以容斥原理的规律为奇加偶减，如果重叠了奇数次，那么系数前面就是“+”，如果是偶数，那么系数前面就是“-”。





容斥原理

在1—1000这1000个整数中，有多少个数不能被5, 6, 8中任意一个整数整除？





最大公约数

对于两个数 a, b ，如何求 a, b 的最大公约数呢？



最大公约数

第一种方法是枚举，只需要枚举 $\text{sqrt}(\min(n, m))$ ，如果不存在一个数 i 让 $n \% i == 0$ 并且 $m \% i == 0$ ，那么这两个数就互质，如果存在，就是其中最大那一个。

最大公约数

如果我们要求 $\gcd(a, b)$ ($a > b$), 我们可以考虑 $\gcd(b, a-b)$, 我们可以证明 $\gcd(a, b) = \gcd(b, a-b)$

我们设 $a = k * x$ $b = k * y$, 其中 k 是 a, b 的最大公约数

那么 $a - b = k(x - y)$

因为 k 是 a, b 的最大公约数, 那么 x, y 肯定互质, 所以 y 和 $x - y$ 也互质, 所以 $a - b$ 和 b 的最大公约数也是 k

所以 $\gcd(a, b) = \gcd(b, a - b)$

最大公约数

减法很多时候是特别慢的，特别是一个数比较大，一个数比较小的时候，我们可以考虑下除法是否成立。

证明： $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \% b)$

设 $\gcd(a, b) = q$ $\gcd(b, a \% b) = p$

① $q = k_1 * a + k_2 * b$ (对于所有 k_1, k_2 都成立)

② $a \% b = a - k_3 * b$

既然①式对所有的 (k_1, k_2) 都成立，那么对于②式肯定也成立，所以 $p \geq q$

同理 $p | b \rightarrow p | k_3 * b$ $p | a - k_3 * b$

两式相加 $p | a$

所以 $q \geq p$

即 $p = q$

欧几里得原理

给定两个数 a, b ，求 a 和 b 的最大公约数

方法：辗转相除法

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \% b)$$

如果是要求最小公倍数呢？

$$\gcd(a, b) * \text{lcm}(a, b) = a * b$$

lcm 为最小公倍数

证明略

容斥原理

1—1000中有 $1000/5$ 个数能被5整除， $1000/6$ 个数能被6整除， $1000/8$ 个数能被8整除， $1000/30$ 个数能被 $\text{lcm}(5, 6)$ 整除， $1000/40$ 个数能被 $\text{lcm}(5, 8)$ 整除， $1000/24$ 个数能被 $\text{lcm}(6, 8)$ 整除，还有 $1000/120$ 能被 $\text{lcm}(5, 6, 8)$ 整除，结果为

$$1000 - (200 + 166 + 125) + (33 + 25 + 41) - 8 = 600$$

这里是求补集，所以是奇减偶加

容斥原理

给出 m 个数 $a[1], a[2] \cdots a[m]$, 求 $1 \cdots n$ 中有多少个数不是 $a[1], a[2] \cdots a[m]$ 的倍数。

输入:

10 2

2 3

输出:

3

$N \leq 10^9, m \leq 20, a[i] \leq 10^9$

MSOJ 1332 : 计数

容斥原理

这其实就是一道容斥原理的模板题，我们需要求多少个数不是给定的这些数的倍数，那么有多少个数是这些数的倍数呢？如果直接枚举判断肯定超时，那么我们可以每次用给出的数的倍数去筛掉这些数 ($a[i], 2*a[i] \cdots k*a[i]$)，但是最大的问题在于重复，比如一个数很有可能是多个数的倍数，怎么才能既不遗漏又不重复筛选呢？

实际上这就是容斥原理的板子题了，先用 $a[1]$ 去筛选出 $n/a[1]$ 个数，再用 $a[2]$ 去筛选，可以筛选出 $n/a[2]$ 个数，那么重复的怎么算呢？ $n/(a[1]*a[2])$ ，并不是，而是 $\text{lcm}(a[1], a[2])$ ，那么当用第3个数筛选的时候呢？不要忘记还要筛选出 $\text{lcm}(a[2], a[3])$ 和 $\text{lcm}(a[1], a[3])$ ，怎么实现呢？很简单用dfs枚举+剪枝。

容斥原理

```
long long getf(long long x,long long y)
{
    return x*y/gcd(x,y);
}
void dfs(int step,int k,long long lcm)
{
    if(lcm>n)//最小公倍数大于n, 不在考虑了
        return ;
    if(step==m+1)
        //最多选到了m个数, 但是其中可能只选了k个数, 我们实际上是求k个数的交集
        {
            if(k&1)//补集就是奇减偶加
                ans-=n/lcm;
            else
                ans+=n/lcm;
            return ;
        }
    dfs(step+1,k,lcm);//当前第step个数不选, 那此时我选择的数的个数仍然是k
    dfs(step+1,k+1,getf(lcm,a[step]));
    //选择当前第step个数, 那么选择了k+1个数, gcd为前面的lcm和该数的lcm
}
```




计数原理

在边长为2的等边三角形中放5个点，证明至少存在两个点，他们之间的距离小于等于1.

抽屉原理





计数原理

有多少个没有重复数字且能够被5整除的4位奇数

乘法原理

$$1 * 8 * 8 * 7 = 448$$




计数原理

让8位同学站成一排，要求A, B两位同学互不相邻，
问有多少种排列方法



排列和组合

在组合数学的研究对象中，根据有无顺序，一般分为排列问题和组合问题。排列与组合的根本区别在于前者与元素的顺序有关，后者与元素的顺序无关。

在排列与组合的问题中，经常会出现奇数问题，解决计数问题的思路一般有以下三种：

(1) 只取要的。把各种符合条件的情形枚举出来，利用加法原理求和

(2) 先全部取，再减去不要的。用所有可能情况减去不符合条件的情况

(3) 先取后排。先把各步中符合条件的组合或排列计算出来，再根据乘法原理求积

选排列

从 n 个互不相同的元素的集合 S 中，有序的选择 r 个元素($r \leq n$)，叫做 S 的一个 r 排列。记做 $A(n, r)$

利用乘法原理我们可以知道，对于第一个元素，有 n 种选择，对于第二个元素，因为前面已经选了一个元素了，所以只剩下 $n-1$ 种元素可以选择...同理，对于选择的第 r 个元素，还剩下 $(n-r+1)$ 个元素可以选择。

并且，每一个位置的元素的元素都是相互独立的，所以 $A(n, r) = n * (n-1) * (n-2) * \dots * (n-r+1)$

也可以写成 $n! / (n-r)!$

选排列

如果这 n 个元素中，有 n_1 个元素相同， n_2 个元素相同 $\cdots n_i$ 个元素相同，并且 $n_1+n_2+\cdots+n_i=n$ ，那么从这 n 个元素中选择 r 个元素的排列方式有多少种？

选排列

首先，如果不考虑重复问题，那么从 n 个元素中选择 r 个元素的排列方式为 $A(n, r)$ ，但是因为存在重复元素。比如从2 2选择2个数的排列方式 $A(2, 2)=2$ ，但是实际上只有一种，既然是排列，那么肯定会排列第一个2在前面和第二个2在前面这两种情况，但是实际上这两种情况只能算一种，对于有 x 个相同元素，这样重复的次数为 $x!$ 种，即重复次数的全排列，所以应该除去。所以最终答案应该是

$$A(n, r) / (n_1! * n_2! * \dots * n_i!)$$



选排列

有3个相同的黄球，2个相同的蓝球，4个相同的白球排成一排，问：有多少种不同的排法。

1260





选排列

将1, 2, 3, 4, 5五个数进行排列，要求4一定要排在2的前面，问：有多少种排法。



选排列

我们先考虑总的排列方法有 $A(5, 5) = 5! = 120$ 种，再去除掉不合理的方法，其中4在2前面和2在4前面的机会是均等的，也就是说全排列中有一半的数是4在2前面，有一半的数是2在4前面，所以应该 $/2 = 60$ 就是最终答案

错排列

对于 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的全排列中，如果对于任意的 i ，都有 $a_i \neq i$ ，那么该排列就是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的错排列。记做 D_n 。
那么对于 $1, \dots, n$ ，错排列有多少种呢？

错排列

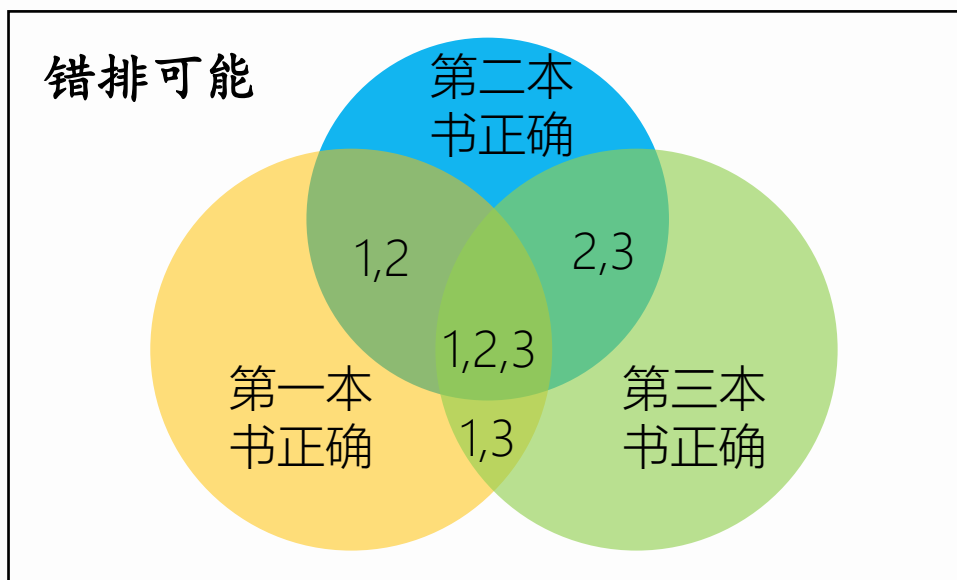
首先，全排列有 $n!$ 种

至少有一本书 a_i 就在第 i 个位置上的情况有 $(n-1)!$ 种

至少有两本书都在正确的位置上有 $(n-2)!$ 种

至少有 k 本书都在正确位置上的情况有 $(n-k)!$ 种

那么我们可以考虑容斥原理，情况为：



所有排列可能

错排列

所以该题就是一个裸的容斥原理：

全排列-一本书正确的排列+其中两本书正确的排列-
其中三本书正确的排列...

即 $A(n, n) = C(n, 1) * (n-1)! + C(n, 2) * (n-2)! -$
 $C(n, 3) * (n-3)! \dots$

我们把这个式子化简就得到 $A(n, n) * (1 - 1/1! + 1/2! -$
 $1/3! + 1/4! - \dots + (-1)^n / n!)$

这就是错排列的公式

错排列

如果你觉得这个公式比较复杂，也可以用递推的形式来计算。设 $f(x)$ 为 x 个数的错排列，对于第一个数，至少不是1都可以，那么就有 $(n-1)$ 种排列方式，那么对于剩下的数，如果1在



错排列

书架上有6本书，编号分别为1—6，取出来再放回去，要求每本书都不在原来的位置上，问有多少种排列方法：

265种



圆排列

对于任意的一个排列，如果依次把队首元素移动到队尾，最多移动 n 次之后就会重复，也就是说这在全排列中算 n 次，但是在圆排列中因为这是一个环，所以只算一种，即圆排列公式为 $A(n, r)/r$



圆排列

有男女各5人，其中3对是夫妻，沿着10个位置的圆桌就座，若没对夫妻都要做到相邻的位置，问有多少种做法。



圆排列

我们可以先考虑没有限制的做法，也就是另外4个人和三对夫妻中每队夫妻中的一人，也就是7人可以随意做，圆排列为 $A(7, 7)/7$ ，夫妻中剩下的一人可以随意选择另一方的一边做，都有两种，所以答案为 $A(7, 7)/7 * 2 * 2 * 2 = 5760$ 种

组合

从 n 个元素的集合 S 中，无序的选取出 r 个元素，叫做 S 的一个 r 组合，记做 $C(n, r)$ 。

组合是无序的，排列是有序的，选择出来的 r 个元素可以随意排列，在排列中算 $r!$ 种，但是在组合中只算一种，所以我们就得到了组合数的公式
$$C(n, r) = A(n, r) / r! = n! / ((n-r)! * r!)$$

组合

通过组合数的公式，我们可以得到以下几个等式：

$$C(n, r) = C(n, n-r)$$

$$C(n, r) = C(n-1, r) + C(n-1, r-1)$$

$$C(n, 0) + C(n, 1) + \cdots + C(n, n) = 2^n$$

组合

前两个等式直接可以用组合数的公式来证明，第三个式子也很容易证明，我们把 $C(n, i)$ 看做 n 位二进制上有 i 个1的方案数，那么 $C(n, 0)$ 表示 n 位二进制数全是0的方案， $C(n, 1)$ 表示 n 位二进制上有一个1的方案， $C(n, n)$ 表示 n 位二进制上有 n 个1的方案，所有方案加起来就是 n 位二进制的所有可能性，即为 2^n



组合

一班有10名同学，二班有8名同学，要在每个班级选出2名学生参加一个比赛，一共有多少种方案。

1260





组合

某班有10名同学，其中有4名女同学，要在班级选出3名学生参加比赛，其中至少有一名女同学，有多少种选择方案。



组合

该题既可以分情况讨论，即刚好一名女生方案+刚好两名女生方案+刚好三名女生方案

$$C(4, 1) * C(6, 2) + C(4, 2) * C(6, 1) + C(4, 3) * C(6, 0) = 100$$

也可以用减法：总方案—没有女生参加的方案

$$C(10, 3) - C(6, 3) = 100$$

捆绑法

对于某几个元素要求相邻的排列问题，可以先将相邻的元素捆绑在一起，看做一个大的元素，与其他元素排列，然后再对相邻的元素内部进行排列。

7个人站成一排照相，要求甲乙丙三人相邻，问有多少种排列方法：

我们先把甲乙丙三人捆绑到一起看做一个元素，与其余四人共五个元素做全排列，共 $A(5, 5)$ 种排法，再对甲乙丙三人进行全排列 $A(3, 3)$ ，乘起来就是答案。

9个人排成一排，有两个老师，3个男学生，4个女学生，三个男学生要求相邻，4个女学生也要求相邻，问有多少种排列方法。

插空法

对于某几个元素不相邻的排列问题，可先将其他元素排好，然后再将不相邻的元素在已排好的元素之间及两端的空袭之间插入即可。

7人站成一排照相，要求甲乙丙三人不相邻，分别有多少种站法。

我们可以先让其他4人站好，共 $A(4, 4)$ 种排法，再在这4人之间及两端共5个空位选三个位置让甲乙丙三人插入，肯定不相邻，有 $A(5, 3)$ 种方法，乘起来就是答案。

捆绑法主要用来处理相邻元素排列问题，插空法恰好相反，用来处理不相邻元素的排列问题。

除法

对于某几个元素顺序一定的排列问题，可以先将这几个元素与其他元素一同进行排列，然后用总的排列数除以这几个元素的全排列数

7人排队，甲在乙前面的排法有几种：

先不考虑限制条件，有 $A(7, 7)$ 种可能，而甲乙之间的排法有 $A(2, 2)$ 种，甲在乙前面的排法只有一种复合条件，所以直接用 $A(7, 7) / A(2, 2)$ 就可以了。

直排法

如果若干个元素需要排成几排，问有多少种排法。比如7个人，第一排3人，第二排4人，问有多少种不同的排法。
实际上和排成一排，有七个人是一样的，答案是 $A(7, 7)$ 。

消序

有4名男生，3名女生，高矮互不相等，将他们排成一排，要求从左到右，女生由矮到高排，问有多少种排法。

其实很简单，女生从矮到高只有一种排法，男生随便排就可以了，最终答案 $A(7, 4)$

隔板法

把 n 个相同的小球放入 m 个不同的盒子，不允许盒子为空，但是球必须放完，问有多少种不同的方法。

我们可以用隔板法，相当于用 $m-1$ 个隔板把 n 堆小球分成 n 堆，其中有 $n-1$ 个位置可以选择，所以答案为 $C(n-1, m-1)$

但是隔板法不能用于有盒子为空这种情况，如果可以盒子可以为空，那么很明显不成立。那该怎么办呢？

我们转换一下，加上 m 个小球，保证每个盒子都有一个小球，这样就满足隔板法的要求了(最后每个盒子去掉一个小球就是满足原始条件的答案了)，所以有 $C(n+m-1, m-1)$ 种情况

处理排列组合问题的方法还有很多，自行研究。

住店法

有的时候排列可以重复，一般情况下有两类元素，一类元素不可以重复，一类元素可以重复，我们可以把不能重复的元素看做是客，可以重复的元素看做是店。再用乘法原理求解

七名学生争夺五项冠军，每项冠军只能有一个人获得，那么获得冠军的可能的种数有多少种



练习题

洛谷	P3197	越狱
洛谷	P2290	树的计数
洛谷	P2822	组合数问题
洛谷	P3048	牛的IDCow IDs



越狱

监狱有连续编号为 $1 \cdots N$ 的 N 个房间，每个房间关押一个犯人，有 M 种宗教，每个犯人可能信仰其中一种。如果相邻房间的犯人的宗教相同，就可能发生越狱，求有多少种状态可能发生越狱。

输入：

2 3

输出：

6

6种状态为 (000) (001) (011) (100) (110) (111)

$1 \leq M \leq 10^8$

$1 \leq N \leq 10^{12}$

解题思路

我们会发现直接求越狱的情况很麻烦，因为只要有其中相邻两囚犯越狱那么就算越狱，并且不同的人越狱算不同的情况，所以需要分很多种情况来讨论。但是，我们会发现，不越狱的情况是固定的，即所有人都不冲突。

我们先求出总的可以信仰的宗教的方案： n 个房间，每个房间有 m 中可能，答案就是 m^n

我们再算出不可能越狱的情况，即只要相邻两个人的信仰不一样就可以了，第一个可能情况有 m 种，第二个人因为不能和第一个人相同，那么只能有 $(m-1)$ 种，第三个人不能和第二个人冲突，所以也是 $(m-1)$ 种，以此类推，答案为 $m(m-1)^{n-1}$

所以最终答案为 $m^n - m(m-1)^{n-1}$

组合数问题

组合数 C_n^m 表示的是从 n 个物品中选出 m 个物品的方案数。举个例子，从 $(1, 2, 3)$ 三个物品中选择两个物品可以有 $(1, 2), (1, 3), (2, 3)$ 这三种选择方法。根据组合数的定义，我们可以给出计算组合数 C_n^m 的一般公式：

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

其中 $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$ ；特别地，定义 $0! = 1$ 。

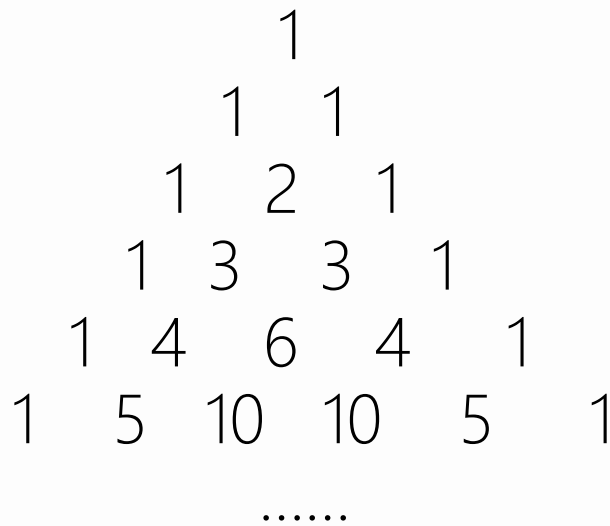
小葱想知道如果给定 n, m 和 k ，对于所有的 $0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq \min(i, m)$ 有多少对 (i, j) 满足 C_i^j 是 k 的倍数。

虽然题目中“好心”的给了你一个计算组合数的公式，但是如果使用这个公式来计算，最多只有30分。

$C(n, m)$ ：从 n 个数里面选取 m 个数，有多少组合方式

$A(n, m)$ ：从 n 个数中选取 m 个数进行排序，有多少种排列方法。

杨辉三角形



$$C(5,0)=1$$

$$C(5,1)=5$$

$$C(5,2)=10$$

$$C(5,3)=10$$

$$C(5,4)=5$$

$$C(5,5)=1$$

所以实际上 $C(n, m)$ 就是杨辉三角形中第 $(n+1)$ 行第 $(m+1)$ 个数。

$$C(n, m) = C(n-1, m-1) + C(n-1, m);$$

组合数公式

按照前面的办法，预处理出n以内所有的组合数时间复杂度为 $O(n^2)$ ，查询为 $O(1)$ ，空间复杂度为 $O(n^2)$ ，如果n特别大，查询次数比较小的时候就会爆空间，爆时间。

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!} \quad \longrightarrow \quad C(n,m) = (n-m+1)/m * C(n,m-1)$$

但是这样做有一个更加严重的问题，组合数他的增长实际上是很快的，很多时候我们需要的答案一般是对一个数取余的结果，但是出发取余不满足分配率。即

$$(a/b) \% p \neq a \% p / b \% p$$

所以需要用到一个新的知识。

计算系数

题目描述

给定一个多项式 $(by+ax)^k$ ，请求出多项式展开后 $x^n y^m$ 项的系数。

输入输出格式

输入格式：

输入文件名为factor.in。

共一行，包含5 个整数，分别为 a , b , k , n , m ，每两个整数之间用一个空格隔开。

输出格式：

输出共1 行，包含一个整数，表示所求的系数，这个系数可能很大，输出对10007 取模后的结果。

二项式定理

$$(x+y)^0=1$$

$$(x+y)^1=1x+1y;$$

$$(x+y)^2=1x^2+2xy+1y^2;$$

$$(x+y)^3=1x^3+3x^2y+3xy^2+1y^3;$$

$$(x+y)^4=1x^4+4x^3y+6x^2y^2+4xy^3+1y^4;$$

$$(x+y)^5=1x^5+5x^4y+10x^3y^2+10x^2y^3+5xy^4+1y^5;$$

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^r a^{n-r} b^r + \dots + C_n^n b^n$$



练习题

NOIP 2016 组合数问题

NOIP 2011 计算系数



拓展欧几里得原理

求 $ax+by=\gcd(a, b)$ 的整数解

$$ax+by=\gcd(a, b)$$

$$bx'+(a\%b)y'=\gcd(b, a\%b)$$



$$ax+by=bx'+(a-a/b*b)y'$$

要对于所有的 (a, b) 都成立, 所以

$$ax+by=ay'+b(x'-a/b*y')$$

最终得到:

$$x=y'$$

$$y=x'-a/b*y'$$

即只要我们知道其中一组解,
就可以推出其他所有的整数解

对于

$$bx+(a\%b)y=\gcd(b, a\%b)$$

循环下去肯定有 $a\%b=0$

$$\text{此时 } bx=\gcd(b, 0)=b$$

所以可以得到一组解

$$x=1, y=0;$$

同余方程

题目描述

求关于 x 的同余方程 $ax \equiv 1 \pmod{b}$ 的最小正整数解。

输入输出格式

输入格式：

输入只有一行，包含两个正整数 a, b ，用一个空格隔开。

输出格式：

输出只有一行，包含一个正整数 x_0 ，即最小正整数解。输入数据保证一定有解。

输入输出样例

输入样例#1： [复制](#)

```
3 10
```

输出样例#1： [复制](#)

```
7
```

同余方程

该题需要变形，拓展欧几里得原理是求 $ax+by$ 得一组整数解，但是本题只有一个未知数 x ，但是实际上我们可以把 $ax \equiv 1 \pmod{b}$ 看做 $ax-by=1$ 对于 x 的最小正整数解。
 exgcd 中是 $ax+by$ ，没关系我们可以看做 $ax+by'$ ($y'=-y$)，最终求出 (x, y) 的值后，把 $y*(-1)$ 即可

```
void exgcd(int a,int b,int &x,int &y)
{
    if(b==0)
    {
        x=1;
        y=0;
        return ;
    }
    exgcd(b,a%b,y,x);
    y=y-(a/b)*x;
    return ;
}
```

同余方程

```
void exgcd(int a, int b)
{
    if(b==0)
    {
        x=1;
        y=0;
        return ;
    }
    exgcd(b, a%b);
    k=x; //k为原来的x
    x=y;
    y=k-a/b*y;
    return;
}
```

仔细观察，为什么这两种写法的y的赋值有区别。

同余方程

当我们求出一组解之后，我们该如何求出剩下的解。

$$ax_1 + by_1 = ax_2 + by_2$$

$$a(x_1 - x_2) = b(y_2 - y_1)$$

$$a/\gcd(a, b) * (x_1 - x_2) = b/\gcd(a, b) * (y_2 - y_1)$$

这里 $a/\gcd(a, b)$ 和 $b/\gcd(a, b)$ 是互质的，要使等式相等，那么 $(x_1 - x_2)$ 是 $b/\gcd(a, b)$ 的倍数， $(y_2 - y_1)$ 是 $a/\gcd(a, b)$ 的倍数，所以解集为
 $(x + b/\gcd(a, b) * k, y - a/\gcd(a, b) * k)$



练习题

POJ1061:青蛙的约会
NOI2002 荒岛野人



逆元

什么是逆元呢？简单来说就是：

如果 $(a/b) \% p$ 始终等于 $(a * c) \% p$ ，那么就称之为 b 和 c 相对于 p 互为逆元。逆元是相对的。

正式解释：

如果 c 为 b 的逆元，那么 $bc \equiv 1 \pmod{p}$

即 $bc \% p = 1$

所以 $(a/b) \% p = (a/b * 1) \% p = (a/b * (bc)) \% p = (ac) \% p$

所以 you 只需要知道，如果你需要求很多个 a/b 之类的数相乘对 p 取余的答案的时候，转换成 $*b$ 的逆元就可以了。
这样你就可以边乘边取余了。

逆元

既然我们知道了逆元的神奇的作用，关键是我们怎么知道 a 相对于 p 的逆元是多少呢？

实际上就可以用我们今天这节课学习的知识得到答案，目前来说，我们暂时只能求 p 为大质数的情况下的逆元，即答案始终和 p 互质的情况下的逆元。

(1) 费马小定律

如果 p 是质数，那么 $a^{(p-1)} \% p = 1$

逆元则是 $a * b \% p = 1$

所以 a 相对于 p 的逆元就是 $a^{(p-2)}$

再用快速幂求一遍逆元就可以了

(2) 拓展欧几里得原理

$$ax + by = \gcd(a, b)$$

如果 b 为大质数，则 $\gcd(a, b) = 1$

相当于 $ax \% b = 1$ ，只需要求出 x 的最小正整数解就可以了。

一般情况下，考试的时候 p 都是一个很大的质数，所以第二种方法高一第一种，但是第一种方法书写简单，容易理解。

线性筛逆元

费马小定律只能用于 p 为素数的时候，拓展欧几里得只能用于两个数互素的时候，如果是其他情况，可以考虑线性筛逆元。不过线性筛逆元主要用于求区间 $[1, n]$ 的数相对于 p 的逆元。

公式：

$$\text{inv}[1]=1; \quad \text{inv}[i]=(p-p/i)*\text{inv}[p\%i]\%p;$$

然后设 $p = k * i + r, (1 < r < i < p)$ 也就是 k 是 p/i 的商， r 是余数。

再将这个式子放到 $(\text{mod } p)$ 意义下就会得到：

$$k * i + r \equiv 0 \pmod{p}$$

然后乘上 i^{-1}, r^{-1} 就可以得到：

$$k * r^{-1} + i^{-1} \equiv 0 \pmod{p}$$

$$i^{-1} \equiv -k * r^{-1} \pmod{p}$$

$$i^{-1} \equiv -\left\lfloor \frac{p}{i} \right\rfloor * (p \bmod i)^{-1} \pmod{p}$$

于是，我们就可以从前面推出当前的逆元了。

阶乘逆元

设 $(i+1)!$ 的逆元为 $\text{inv}[i+1]$, 那么

$$\text{inv}[i+1] = 1 / (i+1)!$$

$$\text{inv}[i+1] * (i+1) = 1 / i! = \text{inv}[i]$$

所以阶乘里面的线性递推公式为

$$\text{inv}[i+1] * (i+1) = \text{inv}[i]$$

所以我们可以先用其他方法求出 $n!$ 的逆元,
然后递推出 $(n-1)! \dots 1!$ 的逆元。